

Manual de Usuario

Analizador Léxico del lenguaje **PromptZal**

Nombre: Emanuel Sosof **Carnet:** 202330664

Fecha: 17 / 08 / 2026

1. Requisitos

Para compilar y ejecutar el analizador necesitas tener instalado:

Software	Por qué
JDK 21 o superior	El proyecto está configurado para la versión 21 de Java. Verifica con <code>java -version</code> .
Maven	Gestiona la compilación y el empaquetado del archivo ejecutable. Verifica con <code>mvn -version</code> .
Navegador web	Para abrir el reporte HTML generado (Chrome, Firefox, Edge).

Las terminales simuladas de este manual muestran el programa ejecutándose en una terminal de Linux.

2. Compilar el proyecto

- 1 Abre una terminal y entra a la carpeta del proyecto.
- 2 Ejecuta el comando de compilación:

```
$ mvn clean package
```

Maven compila el código, corre las pruebas y genera el archivo `PromptZal-1.0-SNAPSHOT.jar` dentro de la carpeta `target/`. La última línea indica el éxito:

```
$ mvn clean package
[INFO] BUILD SUCCESS
[INFO] Total time: 2.184 s
```

3. Ejecutar el programa

Con el `.jar` ya generado, ejecuta:

```
$ java -jar target/PromptZa1-1.0-SNAPSHOT.jar
```

Aparecerá el menú principal con dos opciones:

```
ANALIZADOR LEXICO PROMPTZAL
1. Cargar archivo .pz
2. Salir
Seleccione una opcion: 2
Hasta luego!
```

4. Cargar un archivo .pz

- 1 En el menú, escribe **1** y presiona **Enter**.
- 2 Escribe la **ruta** del archivo `.pz` (por ejemplo `casos/validos/agente_analista.pz`) y presiona **Enter**.
- 3 El programa analiza el archivo y muestra: la **tabla de tokens**, la sección de **errores** y la ruta del **reporte HTML** generado.
- 4 Presiona **Enter** para volver al menú y poder cargar otro archivo, o elige **2** para salir.

Seleccione una opcion: 1

Ingrese la ruta del archivo .pz: casos/validos/agente_analista.pz

#	Lexema	Tipo	Fila	Columna
1	@modelo	Directiva	1	1
2	"claude-sonnet-4-6"	Literal cadena	1	9
3	@rol	Directiva	2	1
4	"analista financiero"	Literal cadena	2	6
5	AGENTE	Palabra reservada	3	1
6	analista	Identificador	3	8
7	{	Delimitador	3	17
8	contexto	Palabra reservada	4	1
9	=	Operador asignacion	4	10
10	"Eres un analista de finanzas"	Literal cadena	4	12
11	variable	Palabra reservada	5	1
12	ventas	Identificador	5	10
13	=	Operador asignacion	5	17
14	CARGAR	Funcion	5	19
15	(	Delimitador	5	25
16	"ventas.csv"	Literal cadena	5	26
17	)	Delimitador	5	38
18	PREGUNTAR	Comando de IA	6	1
19	"Cuales fueron las 3 tendencias principales?"	Literal cadena	6	11
20	SOBRE	Conector	6	57
21	ventas	Identificador	6	63
22	->	Conector	6	70
23	reporte	Identificador	6	73
24	}	Delimitador	7	1

ERRORES LEXICOS: ninguno

Reporte HTML generado en: /home/mrk-ema/NetBeansProjects/PromptZal/casos/validos/agente_analista.pz

Presione ENTER para continuar...

5. Interpretar los resultados

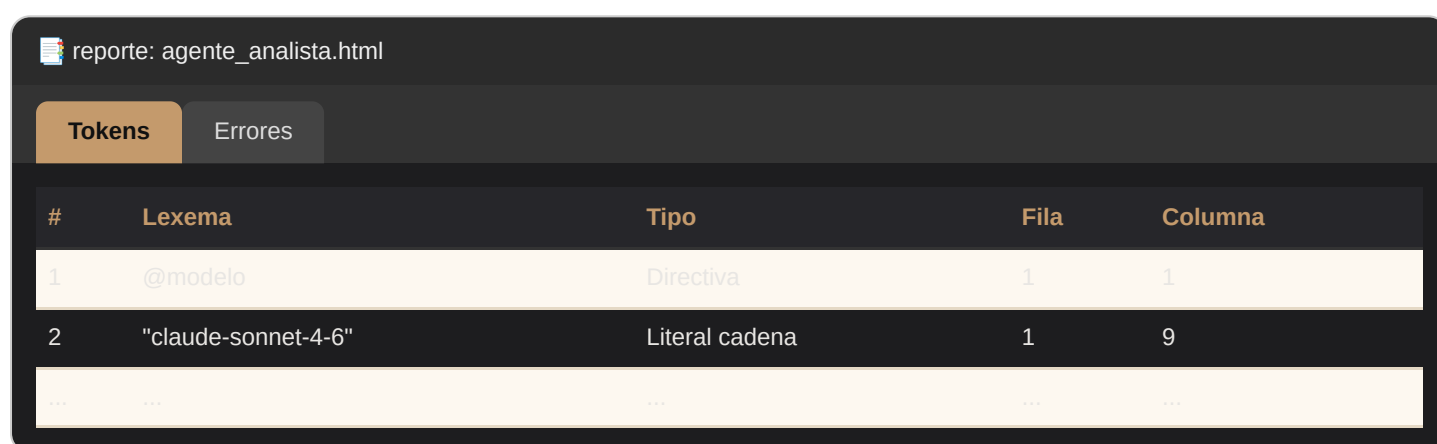
5.1 Tabla en consola

Cada fila es un token encontrado:

Columna	Significado
#	Número de orden del token en el archivo.
Lexema	El texto exacto que se encontró.
Tipo	La categoría (Directiva, Palabra reservada, Identificador, Literal cadena, etc.).
Fila / Columna	Posición donde empieza el token dentro del archivo.

5.2 Reporte HTML

Se genera un archivo con el mismo nombre del `.pz` y extensión `.html`, en la **misma carpeta**. Ábrelo con doble clic en cualquier navegador:



The screenshot shows a web browser displaying the file 'reporte: agente_analista.html'. There are two tabs: 'Tokens' (active) and 'Errores'. The 'Tokens' tab displays a table with the following data:

#	Lexema	Tipo	Fila	Columna
1	@modelo	Directiva	1	1
2	"claude-sonnet-4-6"	Literal cadena	1	9
...	...	...	...	...

El reporte tiene dos pestañas: **Tokens** (tabla completa con tarjetas de resumen) y **Errores** (errores léxicos, o indica que no hay).

6. Ver los errores léxicos

Si el archivo tiene errores, se muestran al final en la sección **ERRORES LEXICOS** con su lexema, mensaje, fila y columna. El análisis **continúa** después de cada error:

```
Seleccione una opcion: 1
Ingrese la ruta del archivo .pz: casos/errores/caracteres_invalidos.pz
# Lexema Tipo Fila Columna
1 @modelo Directiva 1 1
2 "claude-sonnet-4-6" Literal cadena 1 9
3 AGENTE Palabra reservada 2 1
...
20 pregunta Identificador 5 38
21 mal Identificador 5 47
22 formada Identificador 5 51
23 variable Palabra reservada 6 1
24 x Identificador 6 10
25 = Operador asignacion 6 12
26 10 Literal numerico entero 6 14
27 2 Literal numerico entero 6 19
28 } Delimitador 7 1

ERRORES LEXICOS:
1 # Error lexico: caracter no reconocido 5 36
2 - Error lexico: caracter no reconocido 6 17

Reporte HTML generado en: /home/mrk-ema/NetBeansProjects/PromptZal/casos/errores/caracteres_in
```

7. Casos de prueba incluidos

Caso	Contenido	Resultado esperado
<code>casos/validos/agente_analista.pz</code>	Agente analista financiero con CARGAR y PREGUNTAR con <code>-></code> .	SIN errores
<code>casos/validos/generador_resumen.pz</code>	Agente redactor que RESUME con COMO.	SIN errores
<code>casos/validos/clasificador_texto.pz</code>	Agente que CLASIFICA en una lista con EN y EXPORTA.	SIN errores
<code>casos/errores/cadena_sin_cerrar.pz</code>	Cadena sin comilla de cierre y <code>CARGAR(ventas.csv)</code> con punto suelto.	2 errores
<code>casos/errores/caracteres_invalidos.pz</code>	<code>#</code> en una línea y <code>10 - 2</code> con guión suelto.	2 errores

8. Solución de problemas

Problema	Solución
«No se pudo leer el archivo»	La ruta está mal escrita o el archivo no existe. Verifica la ortografía y que el archivo termine en <code>.pz</code> .
«BUILD FAILURE» al compilar	Revisa que tengas JDK 21 (y que Maven use Java 21) con <code>java -version</code> y <code>mvn -version</code> .
El HTML no aparece	El reporte se crea en la misma carpeta del <code>.pz</code> . Busca el archivo con el mismo nombre y extensión <code>.html</code> ; la consola te dice la ruta exacta.
Aparecen errores que no entiendo	Lee la columna «Tipo» del reporte: te dice si es un carácter no reconocido, una cadena sin cerrar o un comentario sin cerrar, y en qué fila/columna está.